

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»

Образовательный центр «Сириус»

**ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» 2025/2026 УЧЕБНОГО ГОДА**

Направление: «Агропромышленные и биотехнологии»

**ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС АКТИВНОЙ
ДВУХВОЛНОВОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ И
ТЕРМОГРАФИИ ДЛЯ РАННЕЙ ИНДИКАЦИИ ВОДНОГО И
ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА РАСТЕНИЙ**

Научно-исследовательская и практико-ориентированная проектная работа

Автор работы:

Ковалева Алиса, учащаяся 10 класса
ГБОУ СОШ №282 Кировского района
г. Санкт-Петербурга
Email: ezicvtumane@gmail.com

GitHub проекта:

github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi

Санкт-Петербург — Сириус
2026 г.

Оглавление

1. Научная и практическая проблема, цель и задачи исследования	3
1.1. Постановка проблемы и актуальность	3
1.2. Научная гипотеза	3
1.3. Цель и конкретные задачи	4
2. Анализ исследований и обзор существующих решений (аналогов)	4
3. Технологии, методы и аппаратное обеспечение комплекса	5
3.1. Аппаратно-программная архитектура	5
3.2. Математический аппарат и алгоритмы обработки	6
3.3. Конструкция фотометрического кубического бокса	7
4. Экспериментальные результаты и статистическая валидация	7
4.1. Дизайн модельного биологического эксперимента	7
4.2. Мультимодальные результаты и окно упреждения	8
4.3. Статистическая достоверность различий (SciPy)	9
5. Выводы	10
6. Выгодополучатели и перспективы практического использования	10
7. Личный вклад автора и информационные ресурсы	11
Список использованных источников	12
Приложение А. Чертежи раскроя бокса (Acmer S1 Pro)	13

Глоссарий терминов и сокращений

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) — нормализованный разностный вегетационный индекс, количественная мера фотосинтетически активной биомассы.

CWSI (Crop Water Stress Index) — индекс водного стресса растений, нормированный по теоретическим пределам транспирации.

VPD (Vapor Pressure Deficit) — дефицит упругости водяного пара воздуха (кПа), ключевой движущий градиент транспирации.

NoIR — сенсор без встроенного отсекающего инфракрасного фильтра (No Infrared).

NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) — пороговая температурная чувствительность тепловизионной матрицы.

Ground Truth — эталонные независимые физические измерения истинного состояния объекта.

1. Научная и практическая проблема, цель и задачи исследования

1.1. Постановка проблемы и ее актуальность

В современных интенсивных агробиотехнологических системах (сити-фермы, автоматизированные тепличные комбинаты, гидропонные и аэропонные комплексы, селекционные фитотроны) урожайность и сохранность культур критически зависят от своевременной компенсации стрессовых факторов корневой зоны. Среди них ведущую роль играют почвенная засуха (водный стресс) и засоление питательного субстрата (осмотический стресс).

Традиционный агрономический контроль основан на визуальной оценке состояния растений (утрата тургора листовых пластин, пожелтение и хлороз) либо на показаниях контактных емкостных и кондуктометрических датчиков влажности субстрата. Однако оба подхода обладают фундаментальными недостатками:

- **Задержка визуальной диагностики (48–72 часа):** к моменту появления видимых признаков увядания в мезофилле листа развиваются необратимые ультраструктурные патологии — плазмолиз клеток, распад хлорофилл-белковых комплексов тилакоидов фотосистемы II (PSII) и резкое снижение фотохимического квантового выхода. Последующий полив уже не способен предотвратить падение биомассы на 20–35%.
- **Метрологическая «слепота» почвенных сенсоров к осмотическому стрессу:** при накоплении солей (натриевое, хлоридное засоление) физическая влажность субстрата сохраняется высокой (>70–80%). Контактные датчики рапортуют о нормальной гидрообеспеченности, однако из-за резкого снижения осмотического потенциала почвенного раствора (Ψ_s) корни теряют способность поглощать воду. Возникает так называемая «физиологическая засуха», которую стандартная автоматика распознать не способна.
- **Несовершенство бытовых мультиспектральных камер:** пассивные мультиспектральные сенсоры подвержены перекрестному наложению оптических каналов красителей матрицы Байера (RGB), температурному дрейфу и критически зависят от случайных флуктуаций комнатного освещения.

1.2. Научная гипотеза

Синхронный мониторинг оптической плотности листа в характеристической полосе избирательного поглощения хлорофилла a/b ($\lambda_1 = 660$ нм) и плато максимального отражения губчатого мезофилла ($\lambda_2 = 850$ нм) в сочетании с высокочувствительной микроболометрической термографией транспирационного испарения ($\Delta T = T_{\text{leaf}} - T_{\text{air}}$) позволяет статистически достоверно ($p < 0.01$) диагностировать наступление водного и

осмотического стресса растений на 36–54 часа раньше проявления визуальных макросимптомов.

1.3. Цель и задачи проектной работы

Цель исследования: разработка, аппаратно-программная реализация и экспериментальная валидация автономного оптико-электронного комплекса активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней неинвазивной индикации водного и осмотического стресса культурных растений.

Для достижения цели поставлены следующие конкретные задачи:

1. Разработать оптическую схему активного стробирования на длинах волн 660 нм и 850 нм с физическим демультимплексированием кремниевой матрицы NoIR и трехкадровым дифференциальным алгоритмом компенсации внешнего освещения.
2. Интегрировать микроболометрический термографический узел на базе UNI-T UTi120S с разработкой алгоритма автоматической оптической детекции температуры листа (OCR Tesseract) и вычислением дифференциального температурного индекса транспирации ΔT .
3. Спроектировать и изготовить методом лазерной резки компактный фотометрический кубический бокс ($200 \times 200 \times 200$ мм) из березовой фанеры с лабиринтными светоловушками для исключения паразитных оптических засветок.
4. Создать метрологический контур Ground-Truth на базе прецизионного гравиметрического весового метода (дискретность 0.1 г), 16-битного АЦП ADS1115 и сенсора микроклимата Sensirion SHT30 с непрерывным расчетом дефицита упругости водяного пара (VPD).
5. Разработать локальную веб-станцию оператора (FastAPI, OpenCV) для автоматизированного проведения калибровочных серий и экспорта аналитических данных.
6. Провести 7-дневный биологический эксперимент на модельной культуре гороха посевного (*Pisum sativum*) в трех репрезентативных когортах (Контроль, Водный дефицит, Осмотическое засоление NaCl 1.5%) при $n = 30$ с математико-статистической обработкой в среде SciPy.

2. Анализ исследований и обзор существующих решений

Фундаментальные основы оптической диагностики растений заложены в работах Н.В. Gausman (1977), исследовавшего оптические свойства мезофилла, и J. Peñuelas (1993), предложившего индекс фотохимического отражения (PRI). Использование нормализованного разностного вегетационного индекса ($NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$), предложенного J.W.

Rouse (1974), традиционно применяется в дистанционном зондировании Земли с космических аппаратов Landsat и Sentinel. Однако перенос данного метода в лабораторные боксы и защищенный грунт сталкивается с проблемой нелинейного смещения сигналов при рассеянном солнечном или искусственном светодиодном досвечивании.

В области термографии растений фундаментальными являются работы H.G. Jones (1999, 2002) и R.D. Jackson (1981), доказавших, что закрытие устьичных щелей в ответ на дефицит почвенной влаги приводит к прекращению транспирационного охлаждения листа и повышению его температуры относительно воздуха на 1.5–3.5 °C.

В таблице 1 представлен сравнительный анализ существующих инструментальных аналогов и разработанного оптико-электронного комплекса:

Характеристика / Решение	Лабораторный спектрофотометр (Ocean Optics / Shimadzu)	Мультиспектральные агродроны (DJI Mavic 3M)	Почвенные станции (Емкостные сенсоры влажности)	Разработанный комплекс (NDVI & Термография)
Стоимость комплекса	> 1 500 000 руб.	> 450 000 руб.	15 000 – 40 000 руб.	≤ 12 000 руб.
Раннее обнаружение (Δt)	Да (по хлорофиллу)	Ограничено (высота полета)	Нет (задержка 48 ч)	Да (за 36–54 ч до увядания)
Детекция осмотического стресса	Косвенно	Нет	Не способна (видит влагу)	Да (синхронно по ΔT и NDVI)
Независимость от освещения	Требуется затемнения	Зависит от погоды/солнца	Не применимо	Да (активное стробирование)
Интеграция термографии	Отсутствует	Отсутствует (или низкое разр.)	Отсутствует	Да (UTi120S микроболометр)

Проведенный патентно-информационный обзор подтверждает, что доступных портативных приборов, сочетающих активное двухволновое импульсное стробирование с радиометрическим вычитанием комнатного фона, дифференциальную термографию и гравиметрическую верификацию в едином бюджетном контуре, на рынке не представлено.

3. Технологии, методы и аппаратное обеспечение комплекса

3.1. Аппаратно-программная архитектура

Комплекс построен на базе 8-ядерного одноплатного микрокомпьютера **Orange Pi 4 Pro** (процессор Allwinner A733 / sun60iw2: 2 ядра Cortex-A76 @ 2.0 ГГц + 6 ядер Cortex-A55

@ 1.8 ГГц, 4 ГБ LPDDR4X) под управлением операционной системы Linux Ubuntu / Armbian.

В состав аппаратного тракта входят следующие специализированные узлы:

1. **Оптический сенсор NoIR:** USB-камера высокого разрешения с физически демонтированным ИК-светофильтром (IR-cut filter). Программный захват через стек V4L2 с жесткой фиксацией экспозиции (`CAP_PROP_AUTO_EXPOSURE = 1`, `exposure = 120`) и отключением AWB для гарантированной линейности фотоотклика.
2. **Селективный двухволновой стробоскопический излучатель:**
 - Канал 1: узкополосный эмиттер Deep Red ($\lambda = 660$ нм, ток 550 мА, прямое падение 2.45 В);
 - Канал 2: узкополосный эмиттер NIR ($\lambda = 850$ нм, ток 450 мА, прямое падение 1.85 В);
 - Силовая развязка выполнена на двух независимых импульсных понижающих преобразователях Mini360 и двухканальном оптоизолированном релейном модуле, управляемом через шину ядра `/dev/gpiochip1` (линии PL4 и PL7).
3. **Инфракрасный тепловизионный модуль UNI-T UTi120S:** неохлаждаемая микроболометрическая матрица 120×90 пикселей, спектральный диапазон 8–14 мкм, чувствительность NETD < 0.06 °C. Модуль фиксирует радиационную температуру листа (T_{leaf} , излучательная способность $\epsilon = 0.98$) и референтную температуру воздуха (T_{air}).
4. **Сенсорный Ground-Truth контур:** 16-битный аналого-цифровой преобразователь ADS1115 (шина I2C) с емкостными датчиками влажности субстрата v1.2, цифровой климатический сенсор Sensirion SHT30 (I2C/UDP, погрешность ± 0.3 °C) и прецизионные лабораторные весы с дискретностью 0.1 г.

3.2. Математический аппарат и алгоритмы обработки данных

1. Физическое демультиплексирование байеровской матрицы NoIR:

В отличие от наивного преобразования RGB в Grayscale, занижающего красный сигнал более чем втрое, реализована адресная сепарация: для канала 660 нм берется чистый монохромный красный подуровень ($R = \text{frame[:, :, 2]}$), а для 850 нм — среднее арифметическое $(R + G + B)/3$, обусловленное равномерной прозрачностью кремниевой подложки в ближнем ИК.

2. Трехкадровый протокол радиометрической компенсации фоновой засветки:

Для обеспечения стабильности замера при любом неконтролируемом внешнем комнатном освещении алгоритм последовательно захватывает три кадра: I_{ambient} (фон, эмиттеры выключены), I_{NIR} (вспышка 850 нм) и I_{Red} (вспышка 660 нм). Чистые спектральные интенсивности вычисляются дифференциально:

$$\text{NIR}_{\text{clean}} = \max(0, I_{\text{NIR}} - I_{\text{ambient}}), \quad \text{Red}_{\text{clean}} = \max(0, I_{\text{Red}} - I_{\text{ambient}})$$

3. Радиометрическая калибровка по белому диффузному эталону и расчет NDVI:

Для полной компенсации температурного дрейфа 3W светодиодов и нестабильности драйверов питания на дне камеры в свободной угловой зоне стационарно закреплен диффузный белый эталон (White Reference Target — спектрально-нейтральный матовый картон с ламбертовым светорассеянием, $R_{660} \approx R_{850} \approx 0.88\text{--}0.90$, эталонная базовая линия $\text{NDVI}_{\text{ref}} \equiv 0.000$). Программа в каждом цикле замера рассчитывает динамический балансирующий коэффициент $k_{\text{bal}} = I_{660}^{\text{white}} / I_{850}^{\text{white}}$. Итоговый калиброванный вегетационный индекс вычисляется попиксельно:

$$\text{NDVI} = (k_{\text{bal}} \cdot \text{NIR}_{\text{clean}} - \text{Red}_{\text{clean}}) / (k_{\text{bal}} \cdot \text{NIR}_{\text{clean}} + \text{Red}_{\text{clean}})$$

4. Оптическая фидуциальная маркировка ArUco и размерная калибровка:

На каждую кассету нанесен фидуциальный маркер ArUco (словарь DICT_4X4_50, ID 1–6). Алгоритм OpenCV автоматически за <15 мс распознает когорту растения, исключая человеческую ошибку оператора, и определяет метрический масштаб (пиксели → см² биомассы листовой пластины).

5. Расчет нормализованного индекса водного стресса (CWSI):

Для нивелирования абсолютной погрешности тепловизора (± 2 °C) применяется нормализованный индекс устойчивого сопротивления:

$$\text{CWSI} = ((T_{\text{leaf}} - T_{\text{air}}) - (T_{\text{wet}} - T_{\text{air}})) / ((T_{\text{dry}} - T_{\text{air}}) - (T_{\text{wet}} - T_{\text{air}})) = (T_{\text{leaf}} - T_{\text{wet}}) / (T_{\text{dry}} - T_{\text{wet}})$$

где $T_{\text{wet}} = T_{\text{air}} - 3.2$ °C (предельное транспирационное охлаждение), $T_{\text{dry}} = T_{\text{air}} + 2.0$ °C (закрытые устьица). Дифференциальная форма аннулирует аддитивную систематическую ошибку калибровки болометра.

3.3. Конструкция фотометрического кубического бокса (Лазерный раскрой с шип-пазом)

Для изоляции исследуемых растений спроектирован кубический фотометрический бокс с полезным объемом $220 \times 220 \times 220$ мм из шлифованной березовой фанеры толщиной 4 мм. Стенки соединяются высокопрочным самоцентрирующимся замком «шип-паз» (finger-joint) с компенсацией лазерного керфа 0.1 мм. Чертеж выполнен единым мастер-листом (0_Raskroy_Kuba_220_Full_Sheet.svg) под лазерный гравер Acmer S1 Pro 20W:

- Верхняя крышка несет на себе жестко ориентированные узлы: гнездо камеры NoIR ($d = 17$ мм, крепеж M2.5), оптическое окно тепловизора UTi120S ($d = 26$ мм), посадочные радиаторы диодов 660 и 850 нм, вытяжной вентилятор 4010 и кабель-канал.

- Внутренний объем куба (220 × 220 мм) спроектирован под стандартные рассадные кассеты 180 × 135 × 60 мм (9 ячеек, 3 × 3), обеспечивая удобные зазоры для манипуляций руками и полное покрытие поля зрения (FOV) объектива.
- В боковых стенках выполнены трехсекционные лабиринтные светоловушки охлаждения, гасящие внешние световые блики.
- На фасадную стенку и боковую панель методом векторной лазерной гравировки нанесены официальные эмблемы Всероссийского конкурса «Большие вызовы» и направления «Агропромышленные и биотехнологии».

4. Экспериментальные результаты и статистическая валидация

4.1. Дизайн модельного эксперимента

Верификация комплекса проведена в контролируемых климатических условиях ($T_{\text{air}} = 23.5 \pm 0.8 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $RH = 64 \pm 4\%$, $VPD = 0.62 \pm 0.08 \text{ кПа}$, фотопериод 14/10 ч) на проростках гороха посевного (*Pisum sativum*) в возрасте 14 суток. Общая выборка составила $n = 30$ растений, разбитых на три рандомизированные группы по 10 кассет:

- **Группа 1 (Контроль):** регулярное увлажнение дистиллированной водой до 75–80% полной влагоемкости (ПВ).
- **Группа 2 (Водный стресс / Засуха):** полное прекращение полива с нулевых суток эксперимента.
- **Группа 3 (Осмотический стресс / Засоление):** полив 1.5% водным раствором NaCl (эквивалентно осмотическому давлению раствора $\sim 1.2 \text{ МПа}$ при стабильной влажности субстрата 78–82%).

4.2. Мультимодальные результаты и «окно упреждения»

На рисунке 1 приведен синхронный мультиспектральный триптих модельного растения когорты «Водный стресс» на 4-е сутки эксперимента:



Рис. 1. Мультимодальный диагностический срез на 4-е сутки стресса: RGB-канал (слева, видимых признаков увядания нет), зональная карта NDVI (в центре, деградация индекса до 0.48), тепловизионная термограмма UTi120S (справа, $\Delta T = +0.4 \text{ }^{\circ}\text{C}$, прекращение транспирации).

Ключевые феноменологические закономерности:

1. **18–24 часа стресса:** растения обеих стрессовых групп внешне неотличимы от контроля (тургор 100%, хлороз 0%). Однако тепловизор фиксирует резкий рост дифференциальной температуры: ΔT возрастает с $-2.1 \pm 0.3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $-0.2 \pm 0.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$

(закрытие устьичного аппарата для минимизации потерь влаги). Гравиметрия подтверждает падение скорости эвапотранспирации на 68%.

2. **48–72 часа стресса:** в когорте «Засуха» влажность субстрата падает ниже 20%, лист становится горячее воздуха ($\Delta T = +0.6 \pm 0.2$ °C). Начинается деструкция хлорофилла: средний NDVI падает с 0.74 до 0.52 (падение на 29.7%, $p < 0.001$). При этом визуальное увядание листьев наступает только на 5-е сутки (96–110 часов).

3. **Осмотический феномен в группе «Соль»:** емкостной датчик показывает влажность 80.4% («норма»), однако растение находится в состоянии глубокого водного голодания: ΔT достигает +0.5 °C уже к концу 2-х суток, а NDVI синхронно деградирует до 0.49. Комплекс зафиксировал осмотический шок за **54 часа до появления признаков солевого краевого некроза**.

4.3. Статистическая достоверность межгрупповых различий (SciPy)

На рисунке 2 представлена 7-дневная динамика контролируемых параметров с доверительными интервалами (95% CI):



Рис. 2. Кинетика физиологических маркеров за 7 суток: влажность почвы (слева), температура листа ΔT (в центре), вегетационный индекс NDVI (справа). Серая зона — окно опережения диагностики (36–54 ч).

Двухвыборочный t-критерий Стьюдента для независимых выборок на 3-и сутки показал: различия между контрольной и засушливой когортами по ΔT составляют $t = 8.94$ ($p = 2.4 \times 10^{-8}$), по NDVI — $t = 7.12$ ($p = 4.1 \times 10^{-7}$). Различия между контролем и солевой группой по ΔT составляют $t = 8.15$ ($p = 9.8 \times 10^{-8}$). Таким образом, гипотеза о возможности достоверной детекции стресса с опережением в 36–54 часа полностью доказана экспериментально.

5. Выводы

1. Создан и успешно испытан законченный аппаратно-программный комплекс активной стробоскопической двухволновой спектрофотометрии (660/850 нм) и тепловизионной термографии для неинвазивного фенотипирования растений.
2. Экспериментально подтверждена научная гипотеза: комбинация спектрального демультимплексирования NoIR и микроболометрии регистрирует наступление водного стресса на **42–48 часов**, а осмотического стресса — на **48–54 часа раньше появления видимых симптомов** ($p < 0.001$).
3. Впервые решена проблема слепоты стандартной тепличной автоматики к осмотическому засолению субстрата при сохранении высокой влажности почвы (>75%).

4. Применение оригинального 3-кадрового алгоритма дифференциального вычитания фона обеспечило полную инвариантность оптических измерений к паразитным колебаниям внешнего освещения (ошибка < 1.8%).
5. Себестоимость аппаратного узла составила 11 850 руб., что в 10–30 раз ниже существующих специализированных спектрофотометрических комплексов при сохранении высокой диагностической точности.

6. Выгодополучатели и перспективы практического использования

Выгодополучатели результатов разработки:

- **Промышленные сити-фермы и вертикальные теплицы:** внедрение модулей ранней спектро-термографии позволяет перейти от запоздалого полива «по факту увядания» к предиктивному микрокапельному дозированию, экономя до 22% пресной воды и предотвращая потери урожая ценных культур (зелень, земляника, томаты) на сумму до 180 000 руб./год на секцию 100 м².
- **Селекционные центры и институты растениеводства (ВИР им. Н.И. Вавилова, ВНИИСБ):** инструмент высокопроизводительного фенотипирования засухо- и солеустойчивости сотен селекционных линий на ранних стадиях онтогенеза без разрушения растительного материала.
- **Образовательные агролаборатории и школьные кванториумы:** наглядный открытый лабораторный стенд для проектной деятельности на стыке фотоники, физиологии растений и искусственного интеллекта.

Перспективы масштабирования проекта:

1. Переход от дискретных замеров к автоматическому непрерывному сканированию кассет с использованием 2-осевого портального перемещения камеры над стеллажами;
2. Интеграция обученной свёрточной нейросети (MobileNetV3 / YOLO) для автоматической сегментации отдельных листьев и распознавания ранних очагов фитопатогенов;
3. Внедрение интегральных тензометрических платформ HX711 под кассетное ложе для полностью автономного взвешивания кассет без извлечения из бокса.

7. Личный вклад автора и информационные ресурсы

Все этапы проектной работы выполнены автором — **Ковалевой Алисой** (10 класс ГБОУ СОШ №282 г. Санкт-Петербурга) лично:

- Сформулирована научная гипотеза, поставлены исследовательские задачи и проведен литературный обзор отечественных и зарубежных источников;
- Разработана принципиальная электрическая схема, выполнен монтаж силовой части управления реле и датчиками, проведена юстировка токов стабилизаторов Mini360;
- Спроектированы в CAD и вырезаны на лазерном станке детали кубического фотометрического бокса из фанеры 4 мм;
- Написан программный комплекс на языке Python (драйверы GPIO/V4L2, калибровочные функции NDVI/CWSI, модуль OCR распознавания термограмм, FastAPI веб-станция);
- Самостоятельно заложен, проведен и задокументирован 7-дневный вегетационный эксперимент на 30 растениях гороха посевного;
- Выполнена математико-статистическая обработка результатов в пакете SciPy и визуализация триптихов.

Открытость и воспроизводимость (Open Source & Open Hardware):

Полный исходный код проекта, схемы подключения, алгоритмы обработки и векторные чертежи лазерного бокса размещены в открытом репозитории автора на GitHub: <https://github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi>

Список использованных источников

1. Gausman, H. W. (1977). Reflectance of leaf components. *Remote Sensing of Environment*, 6(1), 1–9. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(77\)90015-1](https://doi.org/10.1016/0034-4257(77)90015-1)
2. Peñuelas, J., Filella, I., & Gamon, J. A. (1993). Assessment of photosynthetic radiation-use efficiency with spectral reflectance. *New Phytologist*, 125(1), 165–168.
3. Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., & Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. *Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium*, NASA SP-351, 309–317.
4. Jones, H. G. (1999). Use of thermography for quantitative evaluation of stomatal conductance in the laboratory and field. *Journal of Experimental Botany*, 50(335), 893–902. <https://doi.org/10.1093/jxb/50.335.893>
5. Jackson, R. D., Idso, S. B., Reginato, R. J., & Pinter, P. J. (1981). Canopy temperature as a crop water stress indicator. *Water Resources Research*, 17(4), 1133–1138. <https://doi.org/10.1029/WR017i004p01133>
6. Хлесткина, Е. К. (ред.). (2026). *Генетика, селекция и агробиотехнология растений. 10-11 классы*. Москва: Просвещение, 304 с. ISBN 978-5-09-127687-9.
7. Бородин, П. М., Воронина, Е. Н. (ред.). (2025). *Биология. 7-9 классы. Практическая молекулярная генетика для начинающих*. Москва: Просвещение. ISBN 978-5-09-112586-3.
8. Medrano, H., et al. (2002). Stomatal and non-stomatal limitations to photosynthesis under water stress in C3 plants. *Plant Biology*, 4(1), 23–33.
9. Grant, O. M., et al. (2006). Thermal imaging for detection of water stress in horticultural crops. *Acta Horticulturae*, 792, 429–436.

10. Kovaleva, A. (2026). Active Dual-Wavelength Spectrophotometric & Thermographic Plant Stress Phenotyping System. *GitHub Repository*. <https://github.com/eziavtumane/plant-stress-ndvi>

Приложение А. Векторные чертежи лазерного бокса ($200 \times 200 \times 200$ мм)

Раскрой фанеры толщиной 4 мм на станке Asmer S1 Pro 20W (исходный лист 760×760 мм, деловой остаток 760×280 мм):



Рис. А.1. Генеральная карта безотходного раскроя листа фанеры 760×760 мм на 6 заготовок под рабочее поле станка (380×370 мм). Векторные файлы в каталоге `hardware/laser/`.